Solución de la pregunta 27

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · LEY DE CHARLES

(Nivel electivo)
Un gas ocupa 4 L a 300 K. Si se calienta a 450 K a presión constante, ¿qué volumen ocupa (ley de Charles)?

A) $2{,}7$ L

B) 4 L

C) 154 L

D) 6 L

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Ley
$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.

2 Despeja
$V_2 = 4 \cdot \frac{450}{300}$.

3 Resultado
6 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón de temperaturas.

B) Supone que no cambia.

C) Suma $4 + 150$.

Idea clave. $V \propto T$ (en kelvin).